

13 | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

13.1 Αρχική συνάρτηση

Ορισμός

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . **Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ** ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Αποδεικνύεται ότι κάθε συνεχής συνάρτηση σε διάστημα Δ έχει παράγουσα στο διάστημα αυτό.

Εφαρμογή

Έστω $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $F(x) = \ln(\epsilon\phi x)$ είναι μια αρχική της f .

Λύση

Για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} F'(x) &= (\ln(\epsilon\phi x))' = \frac{1}{\epsilon\phi x} \cdot (\epsilon\phi x)' = \\ &= \frac{1}{\epsilon\phi x} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x} = f(x) \end{aligned}$$

Άρα η $F(x)$ είναι μια αρχική της f .

13.2 Μορφή αρχικών συναρτήσεων

Θεώρημα

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ , τότε:

- όλες οι συναρτήσεις της μορφής:

$$G(x) = F(x) + c, \quad \text{όπου } c \in \mathbb{R}$$

είναι παράγουσες της f στο Δ και

- κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή:

$$G(x) = F(x) + c, \quad \text{όπου } c \in \mathbb{R}$$

Απόδειξη

Αφού η F είναι παράγουσα της f στο Δ , ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

- Κάθε συνάρτηση της μορφής $G(x) = F(x) + c$, όπου $c \in \mathbb{R}$, είναι μια παράγουσα της f στο Δ , αφού ισχύει ότι:

$$G'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

- Έστω G μια άλλη παράγουσα της f στο Δ . Τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύουν $F'(x) = f(x)$ και $G'(x) = f(x)$, οπότε:

$$G'(x) = F'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Επομένως υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$G(x) = F(x) + c \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Το παραπάνω θεώρημα ισχύει μόνο σε διάστημα και όχι σε ένωση διαστημάτων.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $F(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, με $x \in \mathbb{R}$, είναι μια αρχική της f .
- β) Να βρείτε όλες τις αρχικές της f .

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right)' = \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot (x + \sqrt{x^2 + 1})' = \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} = f(x) \end{aligned}$$

Για να αποδείξουμε ότι η F είναι μια αρχική της f σε ένα διάστημα Δ , αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Άρα η F είναι μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$.

β) Αφού η F είναι μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$, κάθε άλλη αρχική G της f στο $\mathbb{R}$ θα είναι της μορφής:

$$G(x) = F(x) + c = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + c, \quad \text{όπου } c \in \mathbb{R}$$

13.3 Παράγουσες βασικών συναρτήσεων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παράγουσες μερικών βασικών συναρτήσεων:

Συνάρτηση	Παράγουσες
$f(x) = 0$	$G(x) = c$
$f(x) = 1$	$G(x) = x + c$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$G(x) = \ln x + c$
$f(x) = x^a, a \neq -1$	$G(x) = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c$
$f(x) = \sin x$	$G(x) = \eta\mu x + c$
$f(x) = \eta\mu x$	$G(x) = -\sin x + c$
$f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$	$G(x) = \epsilon\phi x + c$
$f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x}$	$G(x) = -\sigma\phi x + c$
$f(x) = e^x$	$G(x) = e^x + c$
$f(x) = a^x, 0 < a \neq 1$	$G(x) = \frac{a^x}{\ln a} + c$

Οι τύποι του προηγούμενου πίνακα ισχύουν σε κάθε **διάστημα** στο οποίο οι παραστάσεις του x που εμφανίζονται έχουν νόημα.

Ιδιότητες

Αν οι συναρτήσεις F και G είναι παράγουσες των f και g αντίστοιχα και λ είναι ένας πραγματικός αριθμός, τότε:

- η συνάρτηση $F + G$ είναι μια παράγουσα της συνάρτησης $f + g$,
- η συνάρτηση λF είναι μια παράγουσα της συνάρτησης λf .

Εφαρμογή

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 12x^3 + \frac{3}{x} - \sqrt{x} + 2e^x - 5^x$ με $x \in (0, +\infty)$

β) $f(x) = \frac{5}{\eta\mu^2 x} - \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} + 2\eta\mu x - 3\sigma\upsilon\nu x$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Λύση

α) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f(x) &= 12x^3 + \frac{3}{x} - \sqrt{x} + 2e^x - 5^x = \\ &= \left(12 \cdot \frac{x^4}{4}\right)' + (3\ln x)' - x^{\frac{1}{2}} + (2e^x)' - \left(\frac{5^x}{\ln 5}\right)' = \\ &= (3x^4)' + (3\ln x)' - \left(\frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}\right)' + (2e^x)' - \left(\frac{5^x}{\ln 5}\right)' = \\ &= \left(3x^4 + 3\ln x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2e^x - \frac{5^x}{\ln 5}\right)' \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = 3x^4 + 3\ln x - \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + 2e^x - \frac{5^x}{\ln 5} + c$$

β) Για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι:

$$f(x) = \frac{5}{\eta\mu^2 x} - \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} + 2\eta\mu x - 3\sigma\upsilon\nu x =$$

$$\begin{aligned}
 &= (-5\sigma\phi x)' - (\epsilon\phi x)' + (-2\sigma\upsilon\nu x)' - (3\eta\mu x)' = \\
 &= (-5\sigma\phi x - \epsilon\phi x - 2\sigma\upsilon\nu x - 3\eta\mu x)'
 \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = -5\sigma\phi x - \epsilon\phi x - 2\sigma\upsilon\nu x - 3\eta\mu x + c$$

13.4 Ανάπτυξη ταυτοτήτων - Διάσπαση κλασμάτων

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = x^3(x-2)^2 \qquad \beta) f(x) = \frac{(x-1)^3 + 2\sqrt{x}}{x^2} \text{ με } x > 0$$

Λύση

α) Είναι:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^3(x-2)^2 = x^3(x^2 - 4x + 4) = \\
 &= x^5 - 4x^4 + 4x^3 = \left(\frac{x^6}{6} - \frac{4x^5}{5} + x^4 \right)'
 \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = \frac{x^6}{6} - \frac{4x^5}{5} + x^4 + c$$

β) Είναι:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{(x-1)^3 + 2\sqrt{x}}{x^2} = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 2\sqrt{x}}{x^2} = \\
 &= \frac{x^3}{x^2} - \frac{3x^2}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{2\sqrt{x}}{x^2} = x - 3 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} + 2x^{-\frac{3}{2}} = \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} - 3x + 3\ln|x| + \frac{1}{x} + 2 \cdot \frac{x^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} \right)' \stackrel{x>0}{=} \left(\frac{x^2}{2} - 3x + 3\ln x + \frac{1}{x} - \frac{4}{\sqrt{x}} \right)'
 \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 3\ln x + \frac{1}{x} - \frac{4}{\sqrt{x}} + c$$

13.5 Παράγωγος γινομένου ή πηλίκου

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2x \cdot \eta\mu x + x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x$

β) $f(x) = e^x(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x)$

γ) $f(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2}$ με $x > 0$

δ) $f(x) = \frac{2\eta\mu x}{x^3} - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x^2}$ με $x > 0$

Λύση

α) Είναι:

$$f(x) = 2x \cdot \eta\mu x + x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x = (x^2)' \eta\mu x + x^2 (\eta\mu x)' = (x^2 \cdot \eta\mu x)'$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι $F(x) = x^2 \cdot \eta\mu x + c$.

β) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x) = e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x - e^x \cdot \eta\mu x = \\ &= (e^x)' \sigma\upsilon\nu x + e^x (\sigma\upsilon\nu x)' = (e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x)' \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι $F(x) = e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x + c$.

γ) Είναι:

$$f(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{(e^x)'x - e^x(x)'}{x^2} = \left(\frac{e^x}{x} \right)'$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι $F(x) = \frac{e^x}{x} + c$.

δ) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2\eta\mu x}{x^3} - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x^2} = \frac{2\eta\mu x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x}{x^3} = \\ &= \frac{2x \cdot \eta\mu x - x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x}{x^4} = - \frac{x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x - 2x \cdot \eta\mu x}{x^4} = \\ &= - \frac{(\eta\mu x)'x^2 - (x^2)'\eta\mu x}{(x^2)^2} = \left(- \frac{\eta\mu x}{x^2} \right)' \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = - \frac{\eta\mu x}{x^2} + c$$

13.6 Παράγουσες σύνθετων συναρτήσεων

Ισχύει ότι:

$$f'(g(x))g'(x) = (f(g(x)))'$$

Άρα οι παράγουσες της συνάρτησης:

$$h(x) = f'(g(x))g'(x)$$

είναι οι:

$$H(x) = f(g(x)) + c$$

Συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα έχουμε τις περιπτώσεις μερικών σύνθετων συναρτήσεων:

Συνάρτηση	Παράγουσες
$g(x) = f^v(x)f'(x)$	$G(x) = \frac{f^{v+1}(x)}{v+1} + c$
$g(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$	$G(x) = \ln f(x) + c$
$g(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$	$G(x) = \sqrt{f(x)} + c$
$g(x) = e^{f(x)}f'(x)$	$G(x) = e^{f(x)} + c$
$g(x) = a^{f(x)}f'(x)$	$G(x) = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c$
$g(x) = \sin f(x) \cdot f'(x)$	$G(x) = \eta\mu f(x) + c$
$g(x) = \eta\mu f(x) \cdot f'(x)$	$G(x) = -\sin f(x) + c$
$g(x) = \frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)}$	$G(x) = \epsilon\phi f(x) + c$
$g(x) = \frac{f'(x)}{\eta\mu^2 f(x)}$	$G(x) = -\sigma\phi f(x) + c$

Εφαρμογή

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = (x^2 + 3x + 5)^{10}(2x + 3)$ β) $f(x) = \frac{e^{\epsilon\phi x}}{\sin^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\gamma) f(x) = x \cdot \eta\mu(3x^2)$$

$$\delta) f(x) = \frac{x^3}{(x^4 + 1)^5} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\epsilon) f(x) = \epsilon\varphi x \text{ με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sigma\tau) f(x) = \frac{1}{x \cdot \ln x} \text{ με } x \in (1, +\infty)$$

Λύση

α) Είναι:

$$f(x) = (x^2 + 3x + 5)^{10}(2x + 3) = (x^2 + 3x + 5)^{10}(x^2 + 3x + 5)' = \left(\frac{(x^2 + 3x + 5)^{11}}{11}\right)'$$

$$\text{Άρα όλες οι παράγουσες της } f \text{ είναι οι } F(x) = \frac{(x^2 + 3x + 5)^{11}}{11} + c.$$

β) Για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ είναι:}

$$f(x) = \frac{e^{\epsilon\varphi x}}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = e^{\epsilon\varphi x} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = e^{\epsilon\varphi x} (\epsilon\varphi x)' = (e^{\epsilon\varphi x})'$$

$$\text{Άρα όλες οι παράγουσες της } f \text{ είναι οι } F(x) = e^{\epsilon\varphi x} + c.$$

γ) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= x \cdot \eta\mu(3x^2) = \frac{1}{6} \cdot 6x \cdot \eta\mu(3x^2) = \frac{1}{6} (3x^2)' \eta\mu(3x^2) = \\ &= \frac{1}{6} (-\sigma\upsilon\nu(3x^2))' = \left(-\frac{\sigma\upsilon\nu(3x^2)}{6}\right)' \end{aligned}$$

$$\text{Άρα όλες οι παράγουσες της } f \text{ είναι οι } F(x) = -\frac{\sigma\upsilon\nu(3x^2)}{6} + c.$$

δ) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3}{(x^4 + 1)^5} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(x^4 + 1)'}{(x^4 + 1)^5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)'}{\sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \frac{1}{4} (x^4 + 1)^{-5} (x^4 + 1)' + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)'}{\sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{(x^4 + 1)^{-4}}{-4}\right)' + \left(\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x^2 + 1}\right)' = \left(-\frac{1}{16(x^4 + 1)^4} + \sqrt{x^2 + 1}\right)' \end{aligned}$$

$$\text{Άρα όλες οι παράγουσες της } f \text{ είναι οι } F(x) = -\frac{1}{16(x^4 + 1)^4} + \sqrt{x^2 + 1} + c.$$

ε) Για κάθε $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ είναι:

$$f(x) = \varepsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} = -\frac{(\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu x} = (-\ln|\sigma\upsilon\nu x|)' = (-\ln(\sigma\upsilon\nu x))'$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι $F(x) = -\ln(\sigma\upsilon\nu x) + c$.

στ) Για κάθε $x \in (1, +\infty)$ είναι:

$$f(x) = \frac{1}{x \cdot \ln x} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = (\ln|\ln x|)' = (\ln(\ln x))'$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι $F(x) = \ln(\ln x) + c$.

13.7 Παράγουσες συναρτήσεων της μορφής $f(ax + \beta)$

Αν η $F(x)$ είναι μια παράγουσα της $f(x)$, τότε η $\frac{F(ax + \beta)}{a}$ είναι μια αρχική της $f(ax + \beta)$. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του παρακάτω πίνακα:

Συνάρτηση	Παράγουσες
$f(x) = (ax + \beta)^v$	$F(x) = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax + \beta)^{v+1}}{v+1} + c$
$f(x) = \frac{1}{ax + \beta}$	$F(x) = \frac{\ln ax + \beta }{a} + c$
$f(x) = \sigma\upsilon\nu(ax + \beta)$	$F(x) = \frac{\eta\mu(ax + \beta)}{a} + c$
$f(x) = \eta\mu(ax + \beta)$	$F(x) = -\frac{\sigma\upsilon\nu(ax + \beta)}{a} + c$
$f(x) = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2(ax + \beta)}$	$F(x) = \frac{\varepsilon\phi(ax + \beta)}{a} + c$
$f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2(ax + \beta)}$	$F(x) = -\frac{\sigma\phi(ax + \beta)}{a} + c$
$f(x) = e^{ax+\beta}$	$F(x) = \frac{e^{ax+\beta}}{a} + c$
$f(x) = \gamma^{ax+\beta}$	$F(x) = \frac{\gamma^{ax+\beta}}{a \cdot \ln \gamma} + c$

Εφαρμογή

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

α) $f(x) = (2x + 3)^5 + \eta\mu(3x)$

β) $f(x) = \frac{1}{3x-6} + e^{4x} + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{x-\pi}{3}\right)$ με $x \in (2, +\infty)$

Λύση

α) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= (2x + 3)^5 + \eta\mu(3x) = \\ &= \left(\frac{(2x + 3)^6}{2 \cdot 6}\right)' + \left(\frac{-\sigma\upsilon\nu(3x)}{3}\right)' = \left(\frac{(2x + 3)^6}{12} - \frac{\sigma\upsilon\nu(3x)}{3}\right)' \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = \frac{(2x + 3)^6}{12} - \frac{\sigma\upsilon\nu(3x)}{3} + c$$

β) Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3x-6} + e^{4x} + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{x-\pi}{3}\right) = \\ &= \left(\frac{\ln|3x-6|}{3}\right)' + \left(\frac{e^{4x}}{4}\right)' + \left(\frac{\eta\mu\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{3}\right)}{\frac{1}{3}}\right)' \stackrel{x>2}{=} \left(\frac{\ln(3x-6)}{3} + \frac{e^{4x}}{4} + 3\eta\mu\left(\frac{x-\pi}{3}\right)\right)' \end{aligned}$$

Άρα όλες οι παράγουσες της f είναι οι:

$$F(x) = \frac{\ln(3x-6)}{3} + \frac{e^{4x}}{4} + 3\eta\mu\left(\frac{x-\pi}{3}\right) + c$$

13.8 Παράγουσες συνάρτησης πολλαπλού τύπου

Για να βρούμε τις παράγουσες μιας συνάρτησης πολλαπλού τύπου της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{αν } x \leq x_0 \\ f_2(x), & \text{αν } x > x_0 \end{cases}$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 .

- Βρίσκουμε τις παράγουσες $F_1(x) + c_1$ και $F_2(x) + c_2$ κάθε κλάδου ξεχωριστά, οπότε είναι:

$$F(x) = \begin{cases} F_1(x) + c_1, & \text{αν } x \leq x_0 \\ F_2(x) + c_2, & \text{αν } x > x_0 \end{cases}$$

- Η F είναι παραγωγίσιμη, άρα είναι και συνεχής στο x_0 , οπότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x)$$

Από την παραπάνω ισότητα βρίσκουμε μια σχέση μεταξύ των c_1 και c_2 . Εκφράζουμε το c_2 με τη βοήθεια του c_1 , το αντικαθιστούμε στον τύπο της F και έχουμε έτσι τις παράγουσες της f .

Εφαρμογή

Να βρείτε τις παράγουσες της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} e^x - x, & \text{αν } x \leq 0 \\ \eta\mu x + \frac{1}{x+1}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Λύση

Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο 0. Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x - x) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\eta\mu x + \frac{1}{x+1} \right) = 1$
- $f(0) = 1$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

άρα η f είναι συνεχής στο 0.

Επίσης η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Άρα η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Βρίσκουμε τις παράγουσες κάθε κλάδου ξεχωριστά.

- Για $x \leq 0$ είναι:

$$f(x) = e^x - x = \left(e^x - \frac{x^2}{2} \right)'$$

Άρα οι αρχικές της f στο $(-\infty, 0]$ είναι οι $F(x) = e^x - \frac{x^2}{2} + c_1$.

- Για $x > 0$ είναι:

$$f(x) = \eta\mu x + \frac{1}{x+1} = (-\sigma\upsilon\nu x + \ln|x+1|)' = (-\sigma\upsilon\nu x + \ln(x+1))'$$

Άρα οι αρχικές της f στο $(0, +\infty)$ είναι οι $F(x) = -\sigma\upsilon\nu x + \ln(x+1) + c_2$.

Επομένως είναι:

$$F(x) = \begin{cases} e^x - \frac{x^2}{2} + c_1, & \text{αν } x \leq 0 \\ -\sigma\upsilon\nu x + \ln(x+1) + c_2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Όμως η F είναι παραγωγίσιμη, άρα είναι και συνεχής στο 0, οπότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$$

Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(e^x - \frac{x^2}{2} + c_1 \right) = 1 + c_1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\sigma\upsilon\nu x + \ln(x+1) + c_2) = -1 + c_2$

Επομένως ισχύει ότι:

$$1 + c_1 = -1 + c_2 \Leftrightarrow c_2 = c_1 + 2$$

Συνεπώς οι παράγουσες της f είναι της μορφής:

$$F(x) = \begin{cases} e^x - \frac{x^2}{2} + c_1, & \text{αν } x \leq 0 \\ -\sigma\upsilon\nu x + \ln(x+1) + c_1 + 2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

13.9 Εύρεση τύπου συνάρτησης

- α) Να αποδείξετε ότι η $G(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x}$, με $x > 0$, είναι παράγουσα της $g(x) = \frac{1}{x^3 + x^2}$ με $x > 0$.

- β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(1) = \ln 2 \quad \text{και} \quad xf'(x) - f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

α) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} G'(x) &= \left(\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right)' = \left(\ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x} \right)' = \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - x(x+1) + x+1}{x^2(x+1)} = \\ &= \frac{x^2 - x^2 - x + x + 1}{x^2(x+1)} = \frac{1}{x^3 + x^2} = g(x) \end{aligned}$$

Άρα η $G(x)$ είναι παράγουσα της $g(x)$.

β) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} xf'(x) - f(x) &= \frac{1}{x+1} \stackrel{(\alpha)}{\iff} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{1}{x^3 + x^2} \stackrel{(\alpha)}{\iff} \\ &\iff \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \left(\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right)' \iff \\ &\iff \frac{f(x)}{x} = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x} + c \iff f(x) = x \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - 1 + cx \end{aligned}$$

Όμως είναι:

$$f(1) = \ln 2 \iff \ln 2 - 1 + c = \ln 2 \iff c = 1$$

Άρα:

$$f(x) = x \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - 1 + x \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

13.10 Αρχική συνάρτηση και υπολογισμός ορίων

Έστω F και G αρχικές των συναρτήσεων $f(x) = \ln x^2$ και $g(x) = e^{x^2}$ αντίστοιχα. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x^2) - F(x)}{G(x^3) - G(0)}$$

Λύση

Οι συναρτήσεις F και G είναι παραγωγίσιμες, άρα και συνεχείς, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (F(x^2) - F(x)) = F(0) - F(0) = 0$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (G(x^3) - G(0)) = G(0) - G(0) = 0$$

Άρα το ζητούμενο όριο είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$F'(x) = \eta\mu x^2 \quad \text{και} \quad G'(x) = e^{x^2}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x^2) - F(x)}{G(x^3) - G(0)} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(F(x^2) - F(x))'}{(G(x^3) - G(0))'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x^2) \cdot 2x - F'(x)}{G'(x^3) \cdot 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \eta\mu x^4 - \eta\mu x^2}{3x^2 e^{x^6}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x \cdot \eta\mu x^4}{3x^2 e^{x^6}} - \frac{\eta\mu x^2}{3x^2 e^{x^6}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x^3}{3e^{x^6}} \cdot \frac{\eta\mu x^4}{x^4} - \frac{1}{3e^{x^6}} \cdot \frac{\eta\mu x^2}{x^2} \right) = \\ &= 0 \cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

13.11 Όρια της μορφής $\lim_{x \rightarrow x_0} (F(g(x)) - F(h(x)))$ με $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}$ στο $\mathbb{R}$. Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(x+1) - F(x))$$

Λύση

Η F είναι αρχική της f , άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Η F είναι συνεχής στο $[x, x+1]$ και παραγωγίσιμη στο $(x, x+1)$. Από το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ τέτοιο, ώστε:

$$F'(\xi) = \frac{F(x+1) - F(x)}{x+1-x} \Leftrightarrow f(\xi) = F(x+1) - F(x)$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = \left(\frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} \right)' = \frac{\sqrt{x^2+1} - (x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} =$$

$$= \frac{x^2+1 - (x+1)x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \frac{1-x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι για $x > 1$ η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[x, x+1]$, οπότε:

$$x < \xi < x+1 \Leftrightarrow f(x+1) < f(\xi) < f(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+2}{\sqrt{(x+1)^2+1}} < F(x+1) - F(x) < \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}$$

Όμως ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{\sqrt{(x+1)^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{2}{x} \right)}{x \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}}} =$$

$$= \frac{1+0}{\sqrt{1+0+0}} = 1$$

Ομοίως βρίσκουμε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} = 1$. Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(x+1) - F(x)) = 1$$

13.12 Συναρτησιακή σχέση με αρχική της f και εύρεση της f

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f για την οποία ισχύει $F(1) = -2$ και:

$$f(x) = 2 + \frac{F(x)}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Η F είναι αρχική της f στο $(0, +\infty)$, άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Έχουμε:

$$f(x) = 2 + \frac{F(x)}{x} \Leftrightarrow xf(x) = 2x + F(x)$$

άρα:

$$\begin{aligned}(xf(x))' &= (2x + F(x))' \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x) + xf'(x) &= 2 + F'(x) \Leftrightarrow f(x) + xf'(x) = 2 + f(x) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f'(x) &= \frac{2}{x} \Leftrightarrow f'(x) = (2\ln x)' \Leftrightarrow f(x) = 2\ln x + c\end{aligned}$$

Επίσης από τη δοσμένη σχέση για $x = 1$ έχουμε:

$$f(1) = 2 + F(1) \Leftrightarrow f(1) = 2 - 2 \Leftrightarrow f(1) = 0 \Leftrightarrow 2\ln 1 + c = 0 \Leftrightarrow c = 0$$

Συνεπώς είναι $f(x) = 2\ln x$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

13.13 Αρχική συνάρτηση και μονοτονία

Δίνεται συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(3) = 2$. Αν F είναι μια αρχική της f , να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία την:

$$g(x) = F(x^3 + 2x) - 2x^3 - 4x$$

Λύση

Η F είναι αρχική της f στο $\mathbb{R}$, άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$g'(x) = (F(x^3 + 2x) - 2x^3 - 4x)' = F'(x^3 + 2x)(3x^2 + 2) - 6x^2 - 4 =$$

$$= f(x^3 + 2x)(3x^2 + 2) - 2(3x^2 + 2) = (3x^2 + 2)(f(x^3 + 2x) - 2)$$

Έχουμε:

- $g'(x) = 0 \Leftrightarrow (3x^2 + 2)(f(x^3 + 2x) - 2) = 0 \Leftrightarrow f(x^3 + 2x) = 2 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow f(x^3 + 2x) = f(3) \xLeftrightarrow^{f: 1-1} x^3 + 2x = 3 \Leftrightarrow x^3 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1$

- $g'(x) > 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow f(x^3 + 2x) > 2 \Leftrightarrow f(x^3 + 2x) > f(3) \xLeftrightarrow^{f \uparrow}$
 $\Leftrightarrow x^3 + 2x > 3 \Leftrightarrow x^3 + 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + x + 3) > 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

- $g'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < 1$

Η μονοτονία της g φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$			

13.14 Σταθερή συνάρτηση

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(0) = 2$, και F μια αρχική της f για την οποία ισχύει:

$$F(x)f(-x) = 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το $F(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = F(x)F(-x)$ είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Αφού η F είναι αρχική της f στο $\mathbb{R}$, τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \tag{1}$$

α) Στη σχέση:

$$F(x)f(-x) = 2 \tag{2}$$

θέτουμε $x = 0$ και προκύπτει ότι:

$$F(0)f(0) = 2 \Leftrightarrow F(0) \cdot 2 = 2 \Leftrightarrow F(0) = 1$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$g'(x) = (F(x)f(-x))' = F'(x)f(-x) + F(x)f'(-x)(-x)' =$$

$$= f(x)F(-x) - F(x)f(-x)$$

αφού από τη σχέση (1), αν θέσουμε όπου x το $-x$, προκύπτει ότι:

$$F'(-x) = f(-x)$$

Επίσης από τη σχέση (2), αν θέσουμε όπου x το $-x$, προκύπτει ότι:

$$F(-x)f(x) = 2 \quad (3)$$

Έτσι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$g'(x) = f(x)F(-x) - F(x)f(-x) \stackrel{(2),(3)}{=} 2 - 2 = 0$$

Άρα η συνάρτηση $g(x) = F(x)F(-x)$ είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$.

γ) Παρατηρούμε ότι:

$$g(0) = F(0)F(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

και επειδή η g είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$g(x) = 1 \Leftrightarrow F(x)F(-x) = 1 \quad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι $F(-x) \neq 0$ και $F(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4) και προκύπτει ότι:

$$\frac{F(-x)f(x)}{F(x)F(-x)} = \frac{2}{1} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{F(x)} = 2 \Leftrightarrow \frac{F'(x)}{F(x)} = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\ln|F(x)|)' = (2x)' \Leftrightarrow \ln|F(x)| = 2x + c \Leftrightarrow \ln(F(x)) = 2x + c \quad (5)$$

διότι η F είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $F(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε η F διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$ και επειδή $F(0) = 1 > 0$, θα ισχύει ότι $F(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επίσης από τη σχέση (5) για $x = 0$ προκύπτει ότι:

$$\ln(F(0)) = 2 \cdot 0 + c \Leftrightarrow \ln 1 = c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$(5) \Leftrightarrow \ln(F(x)) = 2x \Leftrightarrow F(x) = e^{2x}$$

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f(x) = F'(x) \Leftrightarrow f(x) = (e^{2x})' \Leftrightarrow f(x) = 2e^{2x}$$

13.15 Αρχική συνάρτηση και θεώρημα Rolle

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f για την οποία ισχύει $F(1) = F(2) = 0$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$F(\xi) = \xi f(\xi)$$

Λύση

Η F είναι αρχική της f , άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in [1, 2]$$

Με $x \in [1, 2]$ έχουμε την εξίσωση:

$$F(x) = xf(x) \Leftrightarrow xf(x) - F(x) = 0 \Leftrightarrow xF'(x) - (x)F'(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{xF'(x) - (x)F'(x)}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{F(x)}{x} \right)' = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \frac{F(x)}{x}$ με $x \in [1, 2]$.

- Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$.
- Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, με:

$$g'(x) = \frac{xF'(x) - F(x)}{x^2} \Leftrightarrow g'(x) = \frac{xf(x) - F(x)}{x^2}$$

- $g(1) = \frac{F(1)}{1} = 0$ και $g(2) = \frac{F(2)}{2} = 0$, άρα $g(1) = g(2)$.

Από το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \frac{\xi f(\xi) - F(\xi)}{\xi^2} = 0 \Leftrightarrow F(\xi) = \xi f(\xi)$$

13.16 Αρχική συνάρτηση - Κυρτότητα - Θ.Μ.Τ.

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(4) = 6$, $f(5) = 9$ και $f'(x) > -2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν F είναι μια αρχική της f , να αποδείξετε ότι:

- α) η συνάρτηση $g(x) = F(x) + x^2 - 5x$ είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$,
β) $5 < F(5) - F(4) < 10$.

Λύση

α) Η F είναι αρχική της f , άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$g'(x) = F'(x) + 2x - 5 = f(x) + 2x - 5$$

και:

$$g''(x) = f'(x) + 2 > 0$$

Άρα η g είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

β) Η g είναι συνεχής στο $[4, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(4, 5)$. Από το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (4, 5)$ τέτοιο, ώστε:

$$g'(\xi) = \frac{g(5) - g(4)}{5 - 4} \Leftrightarrow g'(\xi) = F(5) + 25 - 25 - (F(4) + 16 - 20) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g'(\xi) = F(5) - F(4) + 4$$

Όμως η g' είναι γνησίως αύξουσα, οπότε:

$$4 < \xi < 5 \Leftrightarrow g'(4) < g'(\xi) < g'(5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(4) + 3 < F(5) - F(4) + 4 < f(5) + 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9 < F(5) - F(4) + 4 < 14 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 < F(5) - F(4) < 10$$

13.17 Αρχική συνάρτηση και θεώρημα Fermat

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Έστω F μια αρχική της f για την οποία ισχύει $F(6) = 0$ και:

$$xF(x^2 + x) + 10\ln(x - 1) \geq 4 - x^2 \quad \text{για κάθε } x > 1$$

Να βρείτε την τιμή $f(6)$.

Λύση

Η F είναι αρχική της f , άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in (1, +\infty)$$

Επίσης για κάθε $x \in (1, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$xF(x^2 + x) + 10\ln(x - 1) + x^2 - 4 \geq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = xF(x^2 + x) + 10\ln(x - 1) + x^2 - 4 \quad \text{με } x \in (1, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (1, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$g(x) \geq 0 \Leftrightarrow g(x) \geq g(2)$$

Άρα η g έχει ολικό ελάχιστο στο 2. Επίσης το 2 είναι εσωτερικό σημείο του $(1, +\infty)$ και η g είναι παραγωγίσιμη στο 2. Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι:

$$g'(2) = 0$$

Όμως για κάθε $x \in (1, +\infty)$ είναι:

$$g'(x) = (xF(x^2 + x) + 10\ln(x - 1) + x^2 - 4)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g'(x) = F(x^2 + x) + xf'(x^2 + x)(2x + 1) + \frac{10}{x - 1} + 2x$$

οπότε:

$$g'(2) = 0 \Leftrightarrow F(6) + 10f(6) + 10 + 4 = 0 \Leftrightarrow 10f(6) = -14 \Leftrightarrow f(6) = -\frac{7}{5}$$

Θέματα προς απάντηση

Εύρεση αρχικών (παραγουσών) - Α' Ομάδα

13.18 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^3 - 6x^2 + x - 1$

β) $f(x) = x^4 + \sqrt{x}$ με $x \geq 0$

γ) $f(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ με $x > 0$

δ) $f(x) = 3\eta\mu x - 2\sigma\upsilon\nu x + \frac{4}{\sigma\upsilon\nu^2 x} - \frac{5}{\eta\mu^2 x}$

α) $f(x) = (x + 3)(x - 1)^2$

β) $f(x) = (1 - x)\sqrt{x}$ με $x \geq 0$

γ) $f(x) = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$ με $x > 0$

δ) $f(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^3$ με $x > 0$

13.19 Να βρείτε τις αρχικές των επόμενων συναρτήσεων:

13.20 Να βρείτε τις αρχικές των επόμενων συναρτήσεων:

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\alpha) f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 4x + 1}{x^2} \text{ με } x > 0$$

$$\beta) f(x) = \frac{(x-1)^3}{x} \text{ με } x > 0$$

$$\gamma) f(x) = \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}} \text{ με } x > 0$$

$$\delta) f(x) = \frac{(2x+1)^3}{x^4} \text{ με } x > 0$$

13.21 Να βρείτε τις παράγουσες των επόμενων συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \text{ με } x \geq 0$$

$$\beta) f(x) = \frac{x\sqrt[4]{x^3}}{\sqrt[12]{x^5}} \text{ με } x > 0$$

$$\gamma) f(x) = \sqrt{x\sqrt[3]{x}} \text{ με } x \geq 0$$

$$\delta) f(x) = (\sqrt[4]{x} + \sqrt{x})^2 \text{ με } x \geq 0$$

13.22 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = 2^x(3^x + 5^x) \quad \beta) f(x) = 5^x \cdot 3^{2x} \cdot 2^{3x}$$

$$\gamma) f(x) = \frac{2^x - 3^{3x}}{3^x} \quad \delta) f(x) = (e^x + 2^x)^2$$

13.23 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = x^2y^3 \quad \beta) f(y) = x^2y^3$$

$$\gamma) f(t) = x^2y^3$$

13.24 α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln\left(\frac{1}{\sin x} + e^{\phi x}\right) \text{ με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

είναι γνησίως αύξουσα.

β) Να βρείτε τις αρχικές της συνάρτησης:

$$g(x) = \frac{\eta\mu^4 x}{\sin x} + 2\eta\mu^2 x \cdot \sin x + \sin^3 x$$

Εύρεση αρχικών (παραγουσών) - Β' Ομάδα

13.25 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \eta\mu x + x \cdot \sin x$$

$$\beta) f(x) = x^2 e^x (x + 3)$$

$$\gamma) f(x) = x(x \cdot \eta\mu x - 2 \sin x)$$

$$\delta) f(x) = \ln x \cdot \sin x + \frac{\eta\mu x}{x}$$

13.26 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{2x \cdot \eta\mu x - x^2 \cdot \sin x}{\eta\mu^2 x} \text{ με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\beta) f(x) = \frac{e^x (\sin x + \eta\mu x)}{\sin^2 x} \text{ με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\gamma) f(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{\eta\mu x}{x^2} \text{ με } x > 0$$

$$\delta) f(x) = \frac{2e^x - xe^x}{x^3} \text{ με } x > 0$$

13.27 Να βρείτε τις παράγουσες των επόμενων συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{e^x(1 + x \cdot \ln x)}{x} \text{ με } x > 0$$

$$\beta) f(x) = \frac{(x \cdot \ln x - 1)e^x}{x \cdot \ln^2 x} \text{ με } x > 1$$

$$\gamma) f(x) = \frac{\sin x - \eta\mu x}{e^x}$$

$$\delta) f(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \text{ με } x > 0$$

13.28 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = (2x - 3)^5 + \sqrt{3x + 6} \text{ με } x \geq -2$$

$$\beta) f(x) = e^{3x-5} + \frac{1}{4-2x} \text{ με } x > 2$$

$$\gamma) f(x) = \frac{1}{(7x+5)^3} + \frac{1}{\sqrt{5x-5}} \text{ με } x > 1$$

$$\delta) f(x) = \frac{\eta\mu^3(5x) + 1}{\eta\mu^2(5x)} \text{ με } x \in \left(0, \frac{\pi}{5}\right)$$

$$\epsilon) f(x) = \frac{1}{4x^2 - 4x + 1} \text{ με } x > \frac{1}{2}$$

13.29 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = (x^2 + 3x + 5)^6(2x + 3)$

β) $f(x) = (x^3 - 1)^5 x^2$

γ) $f(x) = \eta\mu x \cdot e^{\sigma\upsilon\nu x}$ δ) $f(x) = xe^{x^2+1}$

13.30 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2x \cdot \sigma\upsilon\nu x^2$ β) $f(x) = x^2 \cdot \eta\mu x^3$

γ) $f(x) = \frac{3x^2}{\sigma\upsilon\nu^2 x^3}$ δ) $f(x) = \frac{\epsilon\phi^5 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$

ε) $f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu(\sigma\upsilon\nu x)$

13.31 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ με $x > 0$

β) $f(x) = \frac{\eta\mu(\ln x)}{x}$ με $x > 0$

γ) $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\sqrt{2 + \eta\mu x}}$ δ) $f(x) = \frac{\eta\mu 2x}{\sqrt{1 + \eta\mu^2 x}}$

13.32 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = (e^x + x)^4(e^x + 1)$

β) $f(x) = \eta\mu^3 x \cdot \sigma\upsilon\nu x$

γ) $f(x) = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^7 x}$ δ) $f(x) = \frac{\ln^5 x}{x}$

13.33 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 6}$ β) $f(x) = \frac{e^x + 2x}{e^x + x^2}$

γ) $f(x) = \frac{x^3}{x^4 + 1}$ δ) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

13.34 Να βρείτε τις αρχικές των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu^3 x + \eta\mu^2 x + \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

β) $f(x) = \frac{\eta\mu^4 x \cdot \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^3 x \cdot \sigma\upsilon\nu^3 x}{1 - \sigma\upsilon\nu^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

γ) $f(x) = \frac{1 + \eta\mu x + \epsilon\phi^7 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

13.35 Να βρείτε τις παράγουσες των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \epsilon\phi^2 x$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

β) $f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

γ) $f(x) = \frac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}{1 - \sigma\upsilon\nu^2 x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

δ) $f(x) = \frac{1 - 2\eta\mu^2 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

13.36 Να βρείτε τις αρχικές των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x+4} - \sqrt{3x+1}}$ με $x \geq -\frac{1}{3}$

β) $f(x) = \frac{1}{1 + \eta\mu x}$ με $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

13.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} xe^x + e^x, & \text{αν } x \geq 0 \\ \eta\mu x + x^2 + 1, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Να βρείτε τις παράγουσες της f .

13.38 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{x^2} + 1, & \text{αν } x > 0 \\ ae^{2x} - 2x - 3, & \text{αν } x \leq 0 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον πραγματικό αριθμό a ,

β) τις παράγουσες της f .

13.39 α) Έστω η συνάρτηση:

$$f(x) = 2\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu x + 6 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την παράσταση $4f(x) - 3f'(x)$.

β) Να βρείτε τις παράγουσες της:

$$g(x) = \frac{17\eta\mu x + 6\sigma\upsilon\nu x + 24}{2\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu x + 6}$$

13.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2}{2x^3 + x} \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$F(x) = \ln \frac{2x^2}{2x^2 + 1} \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

είναι μια παράγουσα της f .

β) Να βρείτε τις παράγουσες της:

$$g(x) = \frac{x^2 + 2}{2x^3 + x} \quad \text{με } x > 0$$

Θεωρητικές ασκήσεις

13.41 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής και άρτια συνάρτηση. Αν F είναι μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι και η $G(x) = -F(-x)$ είναι αρχική της f στο $\mathbb{R}$.

13.42 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής και περιττή συνάρτηση. Αν F και G είναι δύο αρχικές της f , να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση:

$$H(x) = \frac{F(x) + G(-x)}{2}$$

είναι αρχική της f .

13.43 Έστω ότι οι συναρτήσεις F και G είναι

αρχικές της συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση:

$$H(x) = \eta\mu^2\omega \cdot F(x) + \sigma\upsilon\nu^2\omega \cdot G(x)$$

όπου $\omega \in \mathbb{R}$, είναι μια αρχική της f .

13.44 Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Η g είναι $1-1$ και η g^{-1} είναι παραγωγίσιμη. Αν $H(x)$ είναι μια αρχική της $h(x) = f(x)(g^{-1})'(x)$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $H \circ g$ είναι αρχική της $f \circ g$.

Εύρεση τύπου συνάρτησης

13.45 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(1) = 9$, και F μια αρχική της f στο $(0, +\infty)$ για την οποία ισχύει:

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 - x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) τις αρχικές της $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$.

13.46 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$, με $F(0) = 0$, για την οποία ισχύει:

$$2xF(x) + x^2f(x) = 4x^3 - f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

13.47 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμη με $f(0) = e$. Η $F(x)$ είναι αρχική της $f(x)$ και ισχύει ότι:

$$e^x F(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

13.48 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

τέτοια, ώστε $f(0) = 1$ και η $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 1}$ να είναι αρχική της $f(x)$. Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
 β) το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $g(x) = 2016$.

13.49 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right) \rightarrow \mathbb{R}^* \quad \text{με } f(0) = 1$$

Αν η $\frac{1}{f(x)}$ είναι μια αρχική της $f(x)$, να βρείτε τον τύπο της f .

13.50 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(1) = 1$, και έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$F(x)f(2-x) = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = F(x)F(2-x)$$

είναι σταθερή.

- β) Να βρείτε τον τύπο της f .

- γ) Να βρείτε τις παράγωγους της $g(x) = \frac{f(x+1)}{f(x)+1}$.

13.51 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση και F μια αρχική της f . Ισχύουν:

$$F(3) = F(-3) = 5$$

και:

$$f(x)F(-x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $F(x)F(-x) = x^2 + 16$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- β) Να βρείτε τον τύπο της f .

13.52 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(1) = 2$, και έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$F(x)f\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_F στο σημείο της $M(1, F(1))$.

- β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = F(x)F\left(\frac{1}{x}\right)$$

είναι σταθερή.

- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

- δ) Να βρείτε τις αρχικές της $g(x) = \frac{\ln f(x)}{f(x)}$.

Παράγουσες συνάρτησης και θεωρήματα του διαφορικού λογισμού

13.53 Αν $F(x)$ είναι μια αρχική της $f(x) = e^{x^2}$, με $F(0) = 0$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x F(x)}{\eta \mu^2 x}$$

13.54 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$ στο $(0, +\infty)$ και $G(x)$ μια αρχική της $g(x) = F(3x)$ στο $(0, +\infty)$. Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} \cdot G''(x) - \sqrt{3}}{\sqrt{x+1} - 1}$$

13.55 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \sin x^2$ στο $\mathbb{R}$. Δίνεται και η συνεχής συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{F(x^2) - F(x)}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ a, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .

- β) Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $M(0, g(0))$.

13.56 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \ln x$ στο $(0, +\infty)$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$G(x) = F\left(x + \frac{1}{2}\right) - F(2-x)$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της G .

β) Να μελετήσετε την G ως προς τη μονοτονία.

13.57 Έστω $F(x)$ μια αρχική της:

$$f(x) = \frac{\ln x - \ln 3}{e^x + 1} \quad \text{στο } (0, +\infty)$$

Θεωρούμε και τη συνάρτηση $G(x) = F(4 - x^2)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της G .

β) Να μελετήσετε την G ως προς τη μονοτονία.

13.58 Έστω F μια αρχική της $f(x) = e^{x^2}$ στο $\mathbb{R}$.
Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα την:

$$g(x) = (2x + 5)F(x)$$

13.59 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \frac{\ln x}{x + 1}$ στο $(0, +\infty)$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = F(x) + F\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\ln^2 x}{2}$$

είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $F(1) = 0$, να βρείτε την τιμή του αθροίσματος $F(e^2) + F(e^{-2})$.

13.60 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $F(0) = 0$ και $F(2) = 4$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x)F(x) = 2x^3$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 2)$.

13.61 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και έστω $F(x)$ μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$. Αν για τη συνάρτηση:

$$g(x) = F(x - \alpha) - F(x - \beta)$$

ισχύει ότι $g(2016) = g(2017)$, να αποδείξετε ότι $g(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

13.62 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$F(x + 1) - F(x) \leq x^2 + F(1) - F(0) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 0$$

13.63 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $F(0) = 0$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x^2) - 2F(x)}{(x - 1)^2} = f'(1)$$

α) Να βρείτε τις τιμές $F(1)$ και $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f^2(x) + F(x)f'(x) = 2x - 1$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 1)$.

13.64 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(2) = 2016$. Έστω επίσης F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ τέτοια, ώστε η εφαπτομένη της C_F στο $M(1, F(1))$ να έχει εξίσωση:

$$2x + y - 2 = 0$$

α) Να βρείτε τις τιμές $F(1)$ και $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x)\eta\mu f(x) + F(x)f'(x)\sigma\upsilon\eta f(x) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, 2)$.

13.65 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση και F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $F(0) = F(1) = 0$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)F(\xi) + f(\xi) = 0$$

13.66 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(x - 1)F(x) - \ln x \geq e^{2x} - 2e^{x+1} + e^2 - x + 1$$

για κάθε $x > 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) $F(1) = 0$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = -\frac{F(\xi)}{\xi}$$

13.67 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$$

και έστω F μια αρχική της f στο $[1, 4]$ για την οποία ισχύει:

$$F(2) < F(1) < F(4) < F(3)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

13.68 Δίνεται συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Έστω F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$, ώστε η εφαπτομένη της C_F στο $M(0, F(0))$ να έχει εξίσωση $2x - y + 4 = 0$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $F(0)$ και $f(0)$.
 β) Να μελετήσετε την F ως προς την κυρτότητα.
 γ) Να αποδείξετε ότι $F(3) + F(-7) > 0$.

- δ) Να αποδείξετε ότι $F(x+2) - F(x) > 4$ για κάθε $x > 0$.

13.69 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Αν $F(x)$ είναι μια αρχική της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$, να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(x+1) - F(x))$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(2x) - F(x))$

13.70 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f^2(x) - 4f(x) + \frac{4x^2 + 3}{x^4 + 2x^2 + 1} = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Αν F είναι μια αρχική της f , να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(F(2x) - F(x))\eta\mu x]$$

Συνδυαστικά θέματα

13.71 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ και:

$$f'(x)\sigma\upsilon\nu x + f(x)\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu^3 x \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
 β) τις αρχικές της $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

13.72 α) Να αποδείξετε ότι για $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ η συνάρτηση:

$$G(x) = \frac{x + \ln(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)}{2}$$

είναι μια αρχική της $g(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x)\sigma\upsilon\nu x + f(x)\eta\mu x = \frac{\sigma\upsilon\nu^3 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$$

για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$. Να βρείτε τον τύπο της f .

13.73 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και:

$$f(x) = x(f'(x) - 1) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f και το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να βρείτε τις αρχικές της:

$$g(x) = \frac{f(x)f'(x)}{x^2}$$

13.74 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) + f'(x) = 4x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 3x - 2$. Να βρείτε:

α) τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$,

β) τον τύπο της f ,

γ) τις αρχικές της $g(x) = e^{f(x)}$.

13.75 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + ax + 1} + \beta x$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$ την ευθεία $y = -2x$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$f'(x)\sqrt{x^2 + 1} + f(x) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Να βρείτε τις αρχικές της $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

13.76 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

και έστω F μια αρχική της f για την οποία ισχύει:

$$F(1 - 2x) + F(x^2 + 2) = x^4 + 5x^2 + 2x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(3)$.

β) Να αποδείξετε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο $M(x_0, 0)$ με $x_0 \in (1, 3)$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$, με $\xi_1 < \xi_2$, ώστε:

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{3}{f'(\xi_2)} = 2$$

13.77 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$f'(x) - f(x) = \frac{e^x}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Αν $F(x)$ είναι μια αρχική της $f(x)$ στο $(0, +\infty)$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (F(2x) - F(x))$$

13.78 Α. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τη συνάρτηση:

$$g(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}}(x^2 + 2)$$

Β. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F μια αρχική της f για την οποία ισχύει $F(0) = 0$ και:

$$f(x) = xF(x) + x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x) = 2x(e^{\frac{x^2}{2}} - 1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) υπάρχει μοναδικό $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = 1$$

και στη συνέχεια ότι $f'(\xi) = \frac{1}{\xi} + \xi + 2\xi^2$.

13.79 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 1$. Έστω επίσης F μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) - F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{3F(x) + x^3}{e^x}$$

είναι σταθερή.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 δ) Έστω $h: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^*$ συνεχής συνάρτηση με $f(h(2)) < \frac{2-e^2}{e^2}$ και $H(x)$ μια αρχική της $h(x)$ στο $(0, +\infty)$ με $H(1) = 0$. Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(H(x)) > \frac{2}{e}$$

13.80 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(0) > 0$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$.
 Δίνεται επίσης συνεχής συνάρτηση:

$$g: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$$

και έστω $G(x)$ η αρχική της $g(x)$ στο $[0, 1]$ με $G(0) = 0$. Τέλος, δίνεται $H(x)$ αρχική της συνάρτησης $h(x) = f(x)g(x)$ στο $[0, 1]$ με $H(0) = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι $H(x) > 0$ και $G(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 1]$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$H(x)G(1) \leq G(x)H(1)$$

για κάθε $x \in (0, 1]$.

γ) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{H(x)(\ln^2(x+1) - \eta\mu^2 x)}{G(x)(1 - e^{-x^2})}$$

13.81 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

και έστω $G(x)$ μια αρχική της $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ στο $(0, +\infty)$ για την οποία ισχύει $G(1) = 0$ και:

$$xf(x) + 1 = -xG(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 γ) Να λύσετε στο $(0, \frac{\pi}{2})$ την εξίσωση:

$$\left(\frac{\eta\mu x}{e}\right)^{\sigma\upsilon\nu x} = \left(\frac{\sigma\upsilon\nu x}{e}\right)^{\eta\mu x}$$

δ) Να αποδείξετε ότι:

$$G(x^2 + 7) > \frac{G(x^2 + 6) + G(x^2 + 8)}{2}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

13.82 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [0, +\infty)$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) + \eta\mu x - \sqrt{x+1}}{x} = \frac{5}{2}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) \geq 1$$

για κάθε $x \in [0, +\infty)$.

β) Έστω επίσης $G(x)$ μια αρχική της $g(x) = f^4(x)$ και $H(x)$ μια αρχική της $h(x) = f^2(x)$ στο $[0, +\infty)$ για τις οποίες ισχύει:

$$\frac{G(x)}{2} = H^2(x) \quad \text{για κάθε } x \in [0, +\infty)$$

Να βρείτε:

- i) τον τύπο της f ,
 ii) τους τύπους των $G(x)$ και $H(x)$.

13.83 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για

την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \ell \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

είναι συνεχής.

γ) Έστω $H(x)$ μια παράγουσα της $h(x)$ για την οποία ισχύει $H(0) = 0$ και:

$$3H(x) = \frac{f(x)}{x^3} - 1 \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

i) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = x^3 e^{x^3} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- ii) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 iii) Για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ να βρείτε

το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$xe^{x^3 + \ln(x^2 + 1)} = a + xe^{x^3}$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

13.84 Να βρείτε τις αρχικές των συναρτήσεων:

$$f(x) = \frac{\eta\mu x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$$

και:

$$g(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$$

$$\text{με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

13.85 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

με $f(1) = 2$, και έστω $F: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ μια αρχική της f για την οποία ισχύει:

$$f(x)F\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{6}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

13.86 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Αν F είναι μια αρχική της f , να αποδείξετε ότι:

$$F(x+y) - F(x) =$$

$$= xf(y) + F(y) - F(0) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- γ) Αν $f(1) = 2$, να βρείτε τον τύπο της f .

13.87 Θεωρούμε συνεχή συνάρτηση:

$$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

και έστω F η αρχική της f στο $[1, +\infty)$, με $F(1) = 0$, για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) > F(x) \quad \text{για κάθε } x \geq 1$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \geq 1$.
 β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$F(e^{2x} + 1) - F(2x^2 + 2) = 0$$

13.88 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 2}$ στο $\mathbb{R}$, με $F(1) = 0$, και $G(x)$ μια αρχική της:

$$g(x) = \frac{1}{e^x(x^2 + 2)}$$

στο $\mathbb{R}$ με $G(0) = 0$.

- α) Να μελετήσετε την F ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
 β) Να λύσετε την ανίσωση $F(F(x)) > G(-1)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει:

$$\frac{e(x-1)}{3} < F(x) < \frac{e^x(x-1)}{x^2 + 2}$$

- δ) Να υπολογίσετε το:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)\eta\mu x}{e^x}$$

13.89 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (0, 1)$ με $x_2 < x_1$ τέτοια, ώστε:

$$f(x_2) = \frac{1 - x_1}{x_1} \cdot f(x_1)$$

Ερωτήσεις θεωρίας

13.90 Ορισμός

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Ποια συνάρτηση λέγεται παράγουσα ή αρχική της f στο Δ ;

13.91 Θεώρημα

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ , να αποδείξετε ότι:

α) όλες οι συναρτήσεις της μορφής:

$$G(x) = F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

είναι παράγουσες της f στο Δ ,

β) κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή:

$$G(x) = F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

13.92 Να συμπληρώσετε τη στήλη II του παρακάτω πίνακα με τις παράγουσες των συναρτήσεων της στήλης I.

ΣΤΗΛΗ I Συνάρτηση	ΣΤΗΛΗ II Παράγουσες
$f(x) = 0$	
$f(x) = 1$	
$f(x) = \frac{1}{x}$	
$f(x) = x^a, a \neq -1$	
$f(x) = \sin x$	
$f(x) = \eta \mu x$	
$f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$	
$f(x) = \frac{1}{\eta \mu^2 x}$	
$f(x) = e^x$	
$f(x) = a^x, 0 < a \neq 1$	

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

- 13.93** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη, τότε οι αρχικές της $f'(x)$ είναι οι $G(x) = f(x) + c$ με $c \in \mathbb{R}$.
- β) Η $F(x) = \ln(2x)$ είναι μια παράγουσα της $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $(0, +\infty)$.
- γ) Όλες οι παράγουσες της $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $\mathbb{R}^*$ έχουν τη μορφή $F(x) = \ln|x| + c$ με $c \in \mathbb{R}$.
- δ) Αν F και G είναι δύο παράγουσες της f στο διάστημα Δ , τότε η $H(x) = F(x) - G(x)$ είναι σταθερή στο Δ .
- ε) Οποιαδήποτε συνεχής συνάρτηση $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ έχει αρχική στο (a, b) .

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- α) Τι ονομάζουμε αρχική μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;
- β) Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και F είναι μια παράγουσα της f στο Δ , τότε:
- όλες οι συναρτήσεις της μορφής $G(x) = F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$, είναι παράγουσες της f στο Δ και
 - κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή $G(x) = F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
- γ) Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
- i) Οι αρχικές της $f(x) = \sin x + \eta \mu x$ στο $\mathbb{R}$ είναι οι:
- | | |
|--|---|
| A: $F(x) = \eta \mu x + \sin x + c$ | B: $F(x) = -\eta \mu x + \sin x + c$ |
| Γ: $F(x) = \eta \mu x - \sin x + c$ | Δ: $F(x) = -\eta \mu x - \sin x + c$ |
- ii) Οι αρχικές της $f(x) = \eta \mu\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ στο $\mathbb{R}$ είναι οι:
- | | |
|--|---|
| A: $F(x) = 3\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + c$ | B: $F(x) = -3\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + c$ |
| Γ: $F(x) = \frac{\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)}{3} + c$ | Δ: $F(x) = -\frac{\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)}{3} + c$ |
- iii) Οι αρχικές της $f(x) = 4^x$ στο $\mathbb{R}$ είναι οι:
- | | |
|--|--|
| A: $F(x) = 4^x \cdot \ln 4 + c$ | B: $F(x) = \frac{4^{x-\frac{1}{2}}}{\ln 2} + c$ |
| Γ: $F(x) = 4^x + c$ | Δ: $F(x) = \frac{\ln 4}{4^x} + c$ |
- iv) Αν F και G είναι δύο αρχικές της f σε ένα διάστημα Δ , τότε αρχική της f στο Δ είναι και η συνάρτηση:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| A: $H(x) = F(x) + G(x)$ | B: $H(x) = F(x) - G(x)$ |
| Γ: $H(x) = 5F(x) - 3G(x)$ | Δ: $H(x) = -7F(x) + 8G(x)$ |

Θέμα 2ο

Να βρείτε:

α) την αρχική F της $f(x) = \frac{\eta\mu(\ln x)}{x}$ για την οποία ισχύει $F(e^\pi) = 3$,

β) την αρχική G της $g(x) = \frac{\ln \frac{e}{x}}{x^2}$ για την οποία ισχύει $G(1) = 2016$.

Θέμα 3ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $G(x)$ μια αρχική της $g(x) = e^{xf(x)}$ στο $\mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $G(0) = 0$ και:

$$f(x) = (x + G(x))e^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Αν F είναι η αρχική της f στο $\mathbb{R}$ με $F(0) = 0$, να βρείτε:

i) τον τύπο της $F(x)$, **ii)** το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{\eta \mu^2 x}$.

Θέμα 4ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}^*$ και F μια αρχική της f στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τις

οποίες ισχύουν $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και:

$$f^2(x) + F^2(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(x) + F(x) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = F(x)\sigma_{\nu\nu x} - f(x)\eta_{\mu x}$$

είναι σταθερή.

γ) Να βρείτε τους τύπους $F(x)$ και $f(x)$.

δ) Να βρείτε τις αρχικές της συνάρτησης:

$$h(x) = \frac{1 - 2\eta\mu^2x}{(F(x) + f(x))^2}$$